S. 2) (40 p.) Mesaj işareti $m(t) = Cos(2000\pi t) + 2Sin(6000\pi t)$, genliği 5 Volt, frekansı 10 kHz olan sinüzoidal bir taşıyıcı işareti modüle etmektedir. Aşağıdaki modülasyon tipleri için modüle edilmiş işaretlerin zaman ve frekans domenindeki ifadelerini bulunuz ve spektrumlarını çiziniz. Band genişliklerini bulunuz.

a) Taşıyıcısı bastırılmış (TB) ÇYB-GM
b) Büyük taşıyıcılı (BT) ÇYB-GM
c) TYB-GM (alt yan band)
d) a) ve b) için verimi bulunuz ve karşılaştırınız.

Mesaj işareti $m(t) = \cos(2000\pi t) + 2\sin(6000\pi t)$

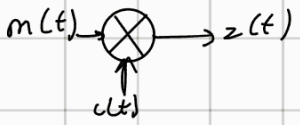
$$c(t) = 5\cos(2\pi\, 10k\, t)$$

$$g(t) = A_c\,[1+\mu\, m_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

$$= 5\,[1+\mu\, m_n(t)]\cos(2\pi 10kt)$$

$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$

$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$



$$z(t) = 5\left[\cos(2\pi 1kt)\cdot\cos(2\pi 10kt) + 2\sin(2\pi 3kt)\cdot\cos(2\pi 10kt)\right]$$

$$= 5\left[\frac{1}{2}\left[\cos(2\pi 11kt) + \cos(2\pi 9kt) + \sin(2\pi 13kt) - \sin(2\pi 7kt)\right]\right]$$

$$m_n(t) = \frac{m(t)}{m_p} = \frac{m(t)}{3} = \frac{\cos(2\pi 1kt) + 2\sin(2\pi 3kt)}{3}$$

$$g(t) = 5\left[\cos(2\pi 10kt) + \frac{\mu}{3}\left[\frac{1}{2}\left[\cos(2\pi 11kt) + \cos(2\pi 9kt) + \sin(2\pi 13kt) - \sin(2\pi 7kt)\right]\right]\right]$$